МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Пермский институт (филиал)

Отчет

по производственной практике

ПП.02.01 Технология разработки программного обеспечения
(индекс по РУП и наименование производственной практики)

Профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Обучающийся _____ _____Кононов Даниил Павлович_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Группы ____ИПо-41____

Руководитель практической подготовки от профильной организации

_____Начальник IT_____
(должность)

_____ _____Вакулич Сергей Леонидович_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МП «13» ноября 2026 года

Руководитель практической подготовки от института

_____ _____Берестов Дмитрий Борисович_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«13» ноября 2026 года

Пермь, 2026 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 6
Тема 1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии 6
РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 9
Тема 2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении 9
Тема 2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями 10
РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ 12
Тема 3.1. Информационное обеспечение подразделения, защита информации и планирование разработки подсистемы 12
Тема 3.2. Выполнение производственных заданий 14
3.2.1. Разработка требований к программным модулям 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 26

ВВЕДЕНИЕ

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

Производственная практика направлена на освоение обучающимися профессиональных компетенций в процессе самостоятельного выполнения определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в максимально приближенных к производству условиях, в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для освоения методов и приемов практического применения прикладных программных продуктов для программного обеспечения компьютерных систем.

Информатизация напрямую влияет на скорость и качество работы предприятия. В химическом производстве важны точный учет сырья и продукции, соблюдение сроков и требований безопасности, а программные модули помогают сократить ручной труд и число ошибок. Поэтому разработка требований к таким модулям и моделирование процесса их создания — важная часть работы IT-отдела.

В настоящей работе представлен отчет о прохождении производственной практики студента-практиканта. Основными видами деятельности которой являлись: разработка требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент; моделирование процесса разработки программного обеспечения.

В рамках индивидуального задания, выданного руководителем практики от предприятия, были разработаны требования и выполнено моделирование модуля «Учет заявок пользователей в IT-отдел».

Задачи практики (освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций):

– Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент;

– Выполнять моделирование процесса разработки программного обеспечения;

– Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

– Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

– Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

– Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

– Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

– Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

– Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Место прохождения практики: акционерное общество «Производственное объединение «ТОС» (АО «ПО «ТОС»), IT-отдел, 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.

Сроки прохождения практики: с 3 по 13 ноября 2026 года.

Объект - работа IT-отдела АО «ПО «ТОС» по обработке заявок сотрудников. Предмет - требования к модулю учета заявок пользователей и модель процесса его разработки.

Отчет состоит из введения, трех разделов, заключения и списка используемых источников.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Тема 1.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам безопасности работы на предприятии

Перед началом практики в институте был пройден вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, а в первый день практики на предприятии - первичный инструктаж на рабочем месте и ознакомление с правилами внутреннего распорядка. Прохождение инструктажей зафиксировано подписью в журнале регистрации инструктажей. Так как АО «ПО «ТОС» - химическое предприятие, практикант дополнительно был ознакомлен с правилами нахождения на его территории.

Общие функциональные обязанности практиканта:

– выполнять задание руководителя практики от предприятия в установленные сроки;

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим работы и требования охраны труда;

– бережно относиться к оборудованию и имуществу предприятия;

– не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну;

– вести дневник практики и собирать материалы для отчета;

– своевременно сообщать руководителю о выполненной работе и возникающих проблемах.

Правила техники безопасности на предприятии

На территории предприятия необходимо соблюдать пропускной режим и передвигаться только по установленным маршрутам. Заходить в производственные цеха и на склады можно только в сопровождении сотрудника и с необходимыми средствами индивидуальной защиты. Запрещается загромождать проходы и эвакуационные выходы, курить вне отведенных мест. Каждый сотрудник обязан знать расположение планов эвакуации и огнетушителей. При обнаружении задымления или возгорания

необходимо сообщить руководителю и в пожарную охрану по телефону 101 (112), отключить электрооборудование и покинуть помещение по плану эвакуации.

Правила безопасности на рабочем месте программиста:

Основная работа практиканта выполнялась за персональным компьютером, поэтому соблюдались требования к работе с ПЭВМ по СанПиН 1.2.3685-21:

– монитор располагается на расстоянии 50–70 см от глаз, верхний край экрана - на уровне глаз или немного ниже;

– рабочее место должно быть хорошо освещено, без бликов на экране;

– через каждые 1-2 часа непрерывной работы необходимо делать перерыв на 10–15 минут и выполнять упражнения для глаз;

– кресло регулируется так, чтобы ноги стояли на полу, а предплечья лежали на столе под прямым углом;

– запрещается принимать пищу и ставить напитки рядом с клавиатурой и системным блоком.

Правила безопасности при работе с электрическими приборами:

– перед началом работы проверить целостность кабелей питания, вилок и розеток;

– не подключать к одной розетке несколько мощных потребителей через удлинители и тройники;

– не прикасаться к оборудованию мокрыми руками, не открывать корпус системного блока и монитора;

– при появлении запаха гари, искрения или неисправности немедленно отключить оборудование от сети и сообщить ответственному лицу;

– по окончании рабочего дня выключить компьютер и периферийные устройства.

Практикант был ознакомлен с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». В рамках задания использовались только тестовые данные, реальные сведения предприятия в работе не применялись. Запрещается передавать пароли от учетных записей третьим лицам, копировать служебную информацию на личные носители и устанавливать программы без согласования с руководителем.

РАЗДЕЛ 2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТРУКТУРОЙ И ХАРАКТЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Тема 2.1. Ознакомление с организацией работы на предприятии или в структурном подразделении

Акционерное общество «Производственное объединение «ТОС» (ИНН 5008000202, ОГРН 1025001200883) - предприятие химической промышленности, расположенное в г. Долгопрудном Московской области. Название объединения расшифровывается как «Тонкий органический синтез». Предприятие специализируется на выпуске продуктов тонкого органического синтеза, антикоррозионных присадок в индустриальные и турбинные масла, текстильно-вспомогательных веществ, поверхностно-активных веществ (ПАВ) и дезинфицирующих средств. Часть заказов выполняется по давальческой схеме. Официальный сайт предприятия: toshim.ru.

IT-отдел работает в режиме пятидневной рабочей недели с 8:00 до 17:00 с перерывом на обед. В это время сотрудники отдела принимают обращения пользователей и выполняют плановые работы.

Форма организации труда и правила внутреннего распорядка. Задачи сотрудникам IT-отдела ставит начальник отдела, обращения сотрудников предприятия принимаются по телефону, электронной почте и при личном обращении. Правила внутреннего распорядка определяют время начала и окончания работы, перерывы, порядок прохода на территорию и в помещения, требования к деловому общению и порядок работы с информационными системами.

В структуру предприятия входят производственные цеха, технический отдел, лаборатория контроля качества, склад и отдел снабжения, отдел сбыта, бухгалтерия, отдел кадров, служба охраны труда и IT-отдел. Практика проходила в IT-отделе, который решает следующие задачи:

– обслуживание рабочих мест, компьютеров и оргтехники;
– администрирование локальной сети и серверов;

– ведение учетных записей и прав доступа сотрудников;

– сопровождение прикладного программного обеспечения;

– резервное копирование данных;

– обеспечение информационной безопасности.

Штатное расписание и принципы управления. IT-отдел возглавляет начальник отдела, ему подчиняются системные администраторы и программисты. На предприятии используется линейная структура управления: каждый сотрудник подчиняется непосредственному руководителю. Руководителем практики от профильной организации являлся начальник IT Вакулич Сергей Леонидович.

Осуществление должностных обязанностей. Каждый сотрудник работает в соответствии с должностной инструкцией и внутренними регламентами. Качество работы IT-отдела оценивается по скорости выполнения заявок и стабильности работы информационных систем.

Тема 2.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями

Деятельность программиста регламентируется должностной инструкцией и профессиональным стандартом «Программист» (утвержден приказом Минтруда России от 20.07.2022 № 424н). Практикант работал в должности программиста IT-отдела (на период практики) и выполнял задачи, соответствующие следующим обязанностям, правам и ответственности.

Должностные обязанности:

– анализ требований к программному обеспечению и подготовка предложений по их реализации;

– разработка требований и технической документации на программные модули;

– моделирование процесса разработки программного обеспечения;

– отладка, тестирование и исправление ошибок в программном коде;

– оформление технической документации на разработанные модули;

– соблюдение принятых на предприятии стандартов и правил работы с информацией.

Права:

– получать от руководителя информацию и документы, необходимые для выполнения задания;

– вносить предложения по совершенствованию программного обеспечения и организации работы;

– пользоваться оборудованием, программными средствами и технической документацией предприятия в пределах выданных прав доступа.

Ответственность:

– за качество и сроки выполнения порученных задач;

– за соблюдение правил охраны труда, пожарной и информационной безопасности;

– за неразглашение конфиденциальной информации и персональных данных.

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ИЛИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 3.1. Информационное обеспечение подразделения, защита информации и планирование разработки подсистемы

Производственная характеристика и показатели деятельности предприятия.

Основной вид деятельности предприятия по ОКВЭД - 20.59.5 «Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки». Основные виды продукции и услуг:

– продукты тонкого органического синтеза;

– антикоррозионные присадки в индустриальные и турбинные масла;

– текстильно-вспомогательные вещества для текстильной промышленности;

– поверхностно-активные вещества (ПАВ);

– дезинфицирующие средства;

– выполнение заказов по давальческой схеме.

Деятельность предприятия оценивается по объему выпуска продукции, соблюдению сроков отгрузки и качеству продукции по результатам лабораторного контроля. Работа IT-отдела оценивается по скорости обработки обращений сотрудников и бесперебойной работе информационных систем.

Сотрудники работают на персональных компьютерах под управлением ОС Windows с офисным пакетом. В информационной среде предприятия используются локальная вычислительная сеть, серверы и сетевые хранилища, электронная почта, учетные системы бухгалтерского и складского учета, средства резервного копирования и антивирусной защиты. Все большее значение имеют веб-приложения: они не требуют установки на каждый компьютер, а обновляются централизованно на сервере.

Информационные системы предприятия строятся по клиент-серверной архитектуре: данные хранятся в централизованных базах, а пользователи работают с ними через клиентские программы или браузер. Создание и сопровождение систем опирается на модель жизненного цикла программных средств по ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010: анализ требований, проектирование, разработка, тестирование, внедрение и эксплуатация с последующим сопровождением. Изменения сначала проверяются в тестовой среде, затем переносятся в рабочую.

Технология сбора, регистрации и обработки информации.

Основной информационный поток IT-отдела - обращения сотрудников предприятия. Технология их обработки выглядит следующим образом:

– сотрудник обращается по телефону, электронной почте или лично;

– специалист IT-отдела записывает обращение: кто обратился, что произошло, где находится рабочее место;

– определяется исполнитель, который выполняет работы на месте или удаленно;

– после устранения проблемы обращение закрывается, а сотрудник получает информацию о результате;

– данные об обращениях используются начальником отдела для планирования нагрузки.

Проектирование подсистем защиты и защита информации от несанкционированного доступа.

Защита информации учитывается при проектировании и эксплуатации систем:

– доступ к системам выполняется по персональным учетным записям, права распределяются по ролям;

– действия пользователей записываются в журналы, что позволяет установить, кто и когда изменял данные;

– рабочие места защищены антивирусным ПО, при уходе с рабочего места экран блокируется;

– выполняется резервное копирование данных, а доступ к служебным сведениям ограничен;

– обработка персональных данных и коммерческой тайны ведется в соответствии с законами № 152-ФЗ и № 98-ФЗ.

Эти же принципы были заложены в требования к проектируемому модулю: вход по учетным записям предприятия, разделение прав сотрудника и исполнителя, хранение истории изменений заявок.

Планирование создания подсистемы для решения конкретной задачи.

Руководитель практики поставил задачу: подготовить требования и модель модуля учета заявок пользователей в IT-отдел. Сейчас заявки принимаются по телефону и почте, их статус трудно отследить, а статистика не ведется. Работа над подсистемой была спланирована в виде последовательных мероприятий:

– изучение текущего процесса обработки обращений;

– описание процесса «как есть» и «как должно быть», формулирование требований;

– разработка технического задания;

– моделирование: модель данных, алгоритм, архитектура, макеты экранов;

– согласование результатов с руководителем практики.

Тема 3.2. Выполнение производственных заданий

3.2.1. Разработка требований к программным модулям

3.2.1.1. Анализ существующего процесса

Постановка задач. Руководителем практики было дано задание разработать требования и модель модуля «Учет заявок пользователей в IT-отдел». Модуль должен принимать заявки сотрудников предприятия, назначать исполнителей, хранить статусы и историю выполнения и показывать начальнику отдела статистику.

Программная реализация в задание не входила: требовалось описать текущий процесс, сформулировать требования, подготовить техническое задание и выполнить моделирование. Для сбора информации были изучены порядок обращений в IT-отдел, а также проведены беседы с руководителем практики и сотрудниками отдела.

Описание бизнес-процесса «AS IS». Сейчас обработка заявки выглядит так:

– сотрудник сообщает о проблеме по телефону, по электронной почте или приходит в IT-отдел лично;

– специалист записывает обращение в тетрадь или в электронную таблицу;

– исполнитель определяется устно, по занятости специалистов;

– сотрудник не знает, принята ли его заявка и когда ее выполнят;

– после выполнения работ запись закрывается вручную, решение нигде не описывается.

Недостатки текущего процесса: заявки теряются или дублируются; нет единого списка заявок и их статусов; невозможно оценить нагрузку на специалистов и сроки выполнения; повторяющиеся проблемы не анализируются.

Описание процесса «TO BE» (как будет после модернизации). Перечень действий с модулем:

– сотрудник создает заявку в браузере: выбирает категорию и приоритет, описывает проблему;

– система присваивает заявке номер, статус «Новая» и уведомляет IT-отдел;

– заявка назначается исполнителю, исполнитель меняет статус и при необходимости запрашивает уточнение;

– после выполнения работ исполнитель описывает решение, а сотрудник получает уведомление и подтверждает результат;

– все изменения статусов сохраняются в истории, начальник отдела получает отчеты.

Решение задач, которые необходимо автоматизировать: прием заявок заменяется электронной формой; исполнитель назначается по категории заявки; статус заявки виден сотруднику в любой момент; история изменений ведется автоматически; отчеты по количеству и срокам выполнения заявок формируются без ручного подсчета.

Сравнительный анализ процессов приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Сравнение процессов «AS IS» и «TO BE»

Действие	**AS IS (сейчас)**	**TO BE (с модулем)**
Прием заявки	Звонок, письмо или личное обращение	Электронная форма в браузере
Регистрация	Запись в тетради или таблице	Автоматически, с номером заявки
Назначение исполнителя	Устно, по занятости	По категории заявки, с возможностью изменить
Информирование сотрудника	Сотрудник уточняет сам	Статус виден в модуле, уведомления по почте
Хранение решения	Не фиксируется	Описание решения и история статусов
Контроль работы отдела	Нет статистики	Отчеты по категориям, срокам и исполнителям

3.2.1.2. Разработка технического задания

Основные требования к техническому заданию. Техническое задание (ТЗ) - документ, который устанавливает назначение системы, требования к ней и порядок приемки. ТЗ должно быть полным (описывать все функции), однозначным (одинаково понятным всем участникам), проверяемым (для каждого требования можно выполнить проверку) и согласованным с заказчиком - в данном случае с начальником IT-отдела.

Стандарты. Для программ и программных изделий применяется ГОСТ 19.201-78 «ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» (комплекс ГОСТ 19). Для автоматизированных систем применяется ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы» (комплекс ГОСТ 34): он описывает требования к системе в целом, включая персонал, режимы работы и защиту информации. Модуль учета заявок используется персоналом предприятия и работает с почтой и каталогом учетных записей, то есть является частью автоматизированной системы, поэтому за основу взята структура ГОСТ 34.602-2020.

Структура технического задания по ГОСТ 34.602-2020: общие сведения; цели и назначение создания системы; характеристика объекта автоматизации; требования к системе (к системе в целом, к функциям, к видам обеспечения); состав и содержание работ по созданию системы; порядок разработки, контроля и приемки; требования к подготовке объекта автоматизации к вводу в действие; требования к документированию; источники разработки.

Содержание технического задания на модуль:

– Общие сведения. Наименование - «Учет заявок пользователей в IT-отдел». Заказчик - IT-отдел АО «ПО «ТОС».

– Цели создания. Упорядочить прием и выполнение заявок, сократить время ответа на обращения и получить данные для планирования работы отдела.

– Характеристика объекта автоматизации. Процесс обработки обращений сотрудников предприятия в IT-отдел (п. 3.2.1.1).

– Требования к функциям - в таблице 2.

– Требования к пользователям и режиму работы. Пользователи - сотрудники предприятия, исполнители IT-отдела и начальник отдела (до 50 пользователей); режим работы - в течение рабочего дня.

– Требования к защите информации. Доступ по учетным записям предприятия; сотрудник видит только свои заявки; изменять статусы могут только исполнители; все изменения статусов сохраняются с указанием автора.

– Требования к взаимодействию с другими системами. Проверка учетной записи через каталог сотрудников; отправка уведомлений через почтовый сервер.

– Требования к документированию. Руководство пользователя, руководство исполнителя, описание структуры базы данных.

– Порядок контроля и приемки. Проверка на тестовых заявках, пробная эксплуатация в одном подразделении.

Таблица 2 – Функциональные требования к модулю

№	Требование	Пользователь
ФТ-1	Создание заявки: категория, приоритет, тема, описание	Сотрудник
ФТ-2	Прикрепление к заявке файла (например, снимка экрана)	Сотрудник
ФТ-3	Просмотр списка своих заявок и их статусов	Сотрудник
ФТ-4	Дополнение заявки по запросу уточнения, подтверждение или возврат решения	Сотрудник
ФТ-5	Просмотр списка заявок с фильтрацией по статусу, категории и приоритету	Исполнитель
ФТ-6	Назначение исполнителя автоматически по категории или вручную	Начальник отдела
ФТ-7	Смена статуса заявки, ввод описания решения, запрос уточнения	Исполнитель
ФТ-8	Автоматическая запись истории изменений статусов	Все
ФТ-9	Уведомления по электронной почте о создании заявки и смене статуса	Сотрудник, исполнитель
ФТ-10	Ведение справочника категорий и сроков решения	Начальник отдела
ФТ-11	Отчет: количество заявок по категориям, статусам и исполнителям, просроченные заявки	Начальник отдела

Порядок документирования требований. Каждому требованию присвоен номер (ФТ-1 … ФТ-11) и указан пользователь, которому оно нужно. Требования согласованы с руководителем практики. Для каждого требования предусмотрена проверка при приемке. Изменения требований фиксируются в новой редакции ТЗ с перечнем изменений.

3.2.1.3. Моделирование процесса разработки программного обеспечения

Модель процесса разработки**.** Для модуля выбрана итерационная модель: сначала создается работающий минимум (создание и просмотр заявок, смена статусов), который проверяется в пробной эксплуатации, затем по замечаниям пользователей добавляются уведомления, справочники и отчеты. Такой подход позволяет рано получить обратную связь. Этапы и их результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3 – План разработки модуля

Этап	Содержание работ	Результат
1. Анализ	Изучение процесса, сбор требований	ТЗ, перечень категорий заявок
2. Проектирование	Модель данных, алгоритм, архитектура, макеты экранов	Проектные схемы и макеты
3. Итерация 1	Формы создания заявки и список заявок исполнителя	Работающий минимум
4. Пробная эксплуатация	Работа одного подразделения, сбор замечаний	Список доработок
5. Итерация 2	Уведомления, справочники, отчеты, история статусов	Полная версия модуля
6. Внедрение	Обучение пользователей, ввод в эксплуатацию	Модуль в эксплуатации

Методы и инструменты: итерационная модель разработки, моделирование данных в нотации «сущность — связь», схемы алгоритмов по ГОСТ 19.701-90, макетирование интерфейса, клиент-серверная архитектура с веб-интерфейсом. Схемы и макеты выполнены в графическом редакторе, документы - в Microsoft Word.

Анализ требований (определение функциональности и ограничений системы). Функции модуля перечислены в таблице 2. Пользователи: сотрудник создает заявки и следит за их статусом; исполнитель выполняет заявки; начальник отдела назначает исполнителей и смотрит отчеты. Основные сущности предметной области:

– сотрудник - пользователь системы, имеет должность, подразделение и роль;

– подразделение - отдел или цех предприятия;

– категория - вид проблемы (оргтехника, программы, сеть, доступ) со сроком решения;

– заявка - обращение сотрудника с описанием, приоритетом и статусом;

– история статусов - запись о каждом изменении статуса заявки.

Бизнес-правила: у каждой заявки есть автор и категория; у заявки в работе есть исполнитель; статус можно менять только по порядку («Новая» - «В работе» - «Выполнена» - «Закрыта»); закрыть заявку может только ее автор или начальник отдела; записи истории не удаляются.

Ограничения системы: модуль не заменяет учетные системы предприятия; работа возможна только из внутренней сети; время открытия страницы - не более 2 секунд; при недоступности почтового сервера заявки продолжают приниматься, а уведомления отправляются позже.

Проектирование (разработка архитектуры, дизайна интерфейса и алгоритмов).

Модель данных. Логическая модель данных в нотации «сущность - связь» приведена на рисунке 1. Каждая заявка связана с автором,

исполнителем и категорией, а изменения статусов сохраняются в отдельной таблице истории.



Рисунок 1 - Логическая модель данных модуля учета заявок

Алгоритм обработки заявки показан на рисунке 2. Ключевое решение - заявка не закрывается, пока автор не подтвердит результат: если решение не подошло, она возвращается исполнителю.

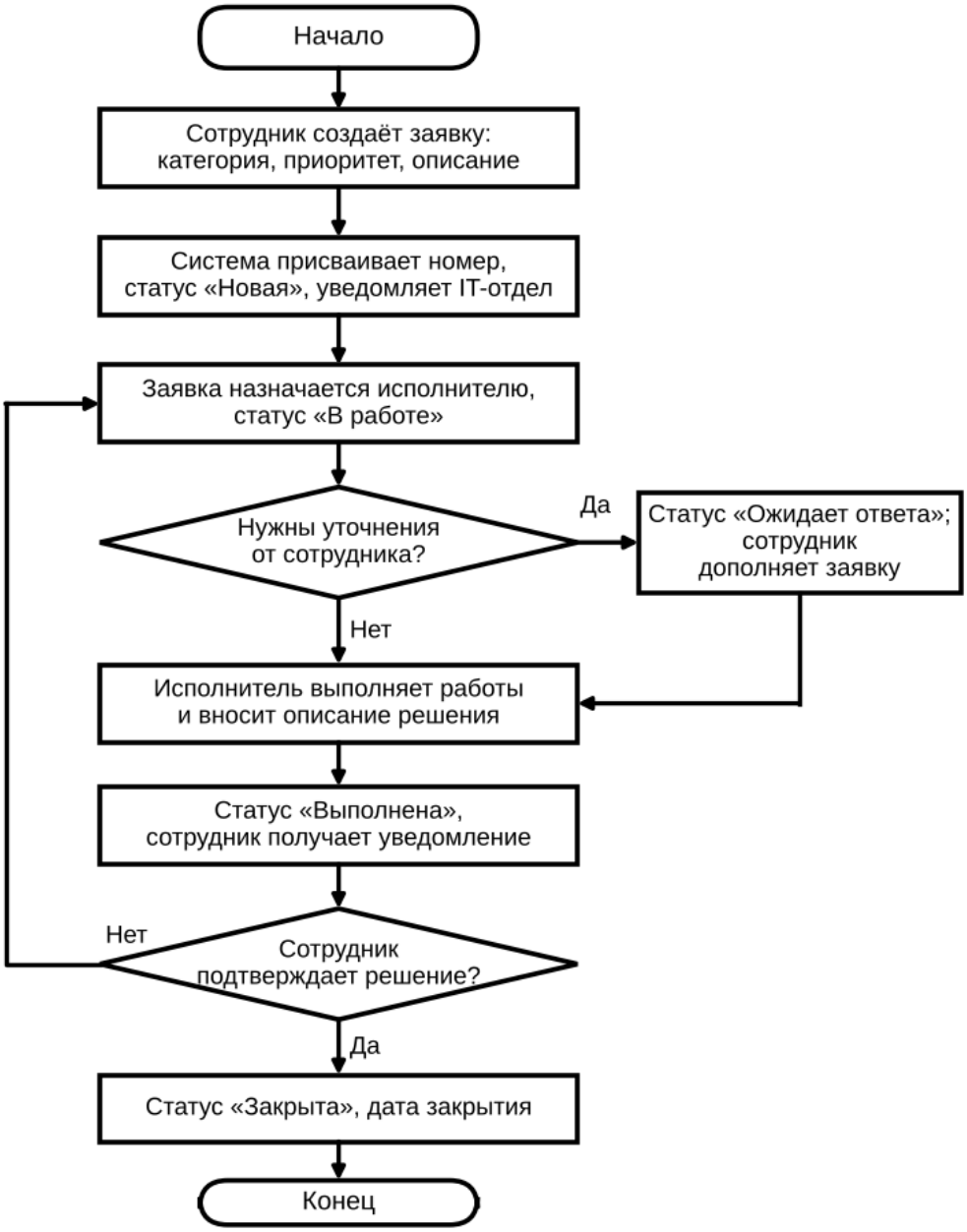


Рисунок 2 - Алгоритм обработки заявки

Архитектура. Модуль построен по клиент-серверной схеме с веб-интерфейсом (рисунок 3): сотрудники и исполнители работают через браузер, сервис заявок выполняет логику смены статусов, данные хранятся в базе

заявок. С каталогом учетных записей и почтовым сервером модуль взаимодействует по сети.

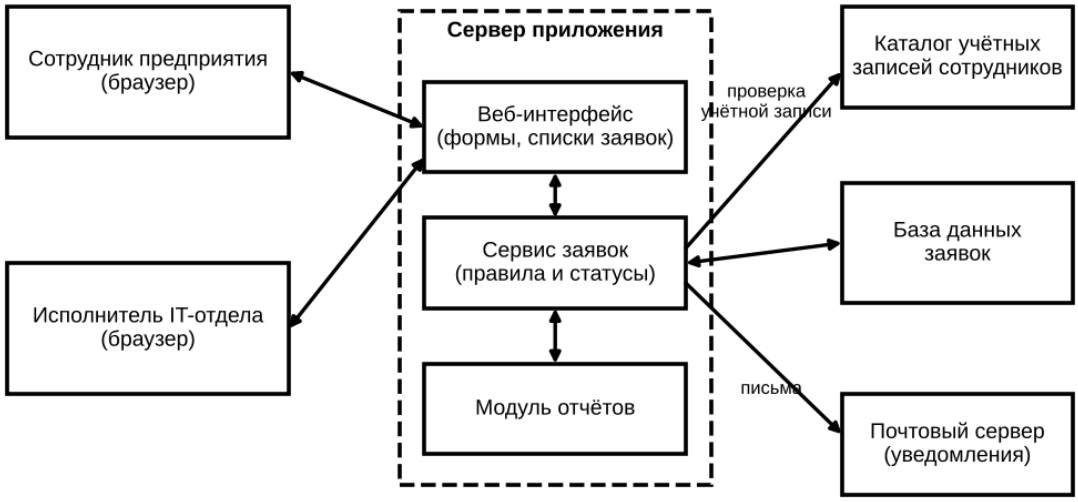


Рисунок 3 - Архитектура модуля и взаимодействие с другими системами

Роли компонентов:

– веб-интерфейс - формы создания заявок, списки заявок, карточка заявки;

– сервис заявок - проверка прав, смена статусов, назначение исполнителя, формирование уведомлений;

– модуль отчетов - подсчет заявок по категориям, статусам и исполнителям;

– база данных - хранение сотрудников, категорий, заявок и истории статусов.

Дизайн интерфейса. Макет формы создания заявки приведен на рисунке 4: сотрудник выбирает категорию и приоритет, указывает тему, описывает проблему и при необходимости прикрепляет файл.

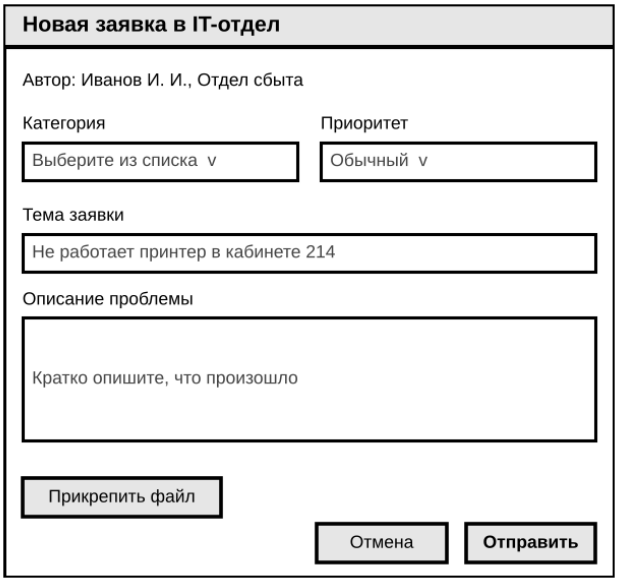


Рисунок 4 - Макет формы создания заявки

Макет рабочего места исполнителя приведен на рисунке 5: слева - фильтры по статусам и категориям, справа - список заявок и карточка выбранной заявки с кнопками смены статуса.

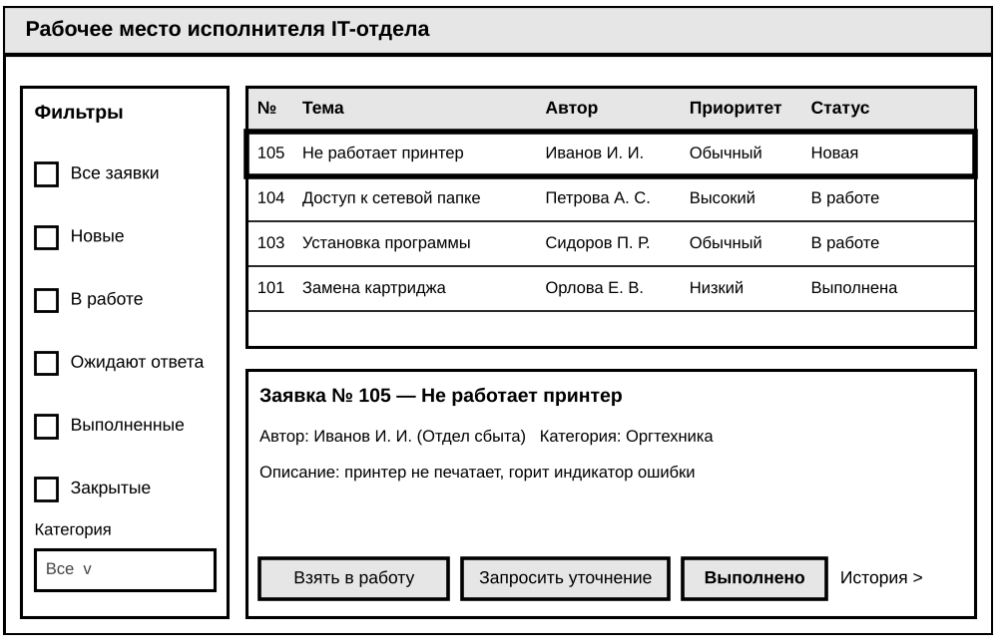


Рисунок 5 - Макет рабочего места исполнителя

Разработанные требования, техническое задание и модели переданы руководителю практики от предприятия для обсуждения в IT-отделе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате прохождения производственной практики с 03 по 13 ноября 2026 г. в АО «ПО «ТОС» были закреплены теоретические знания и расширены профессиональные умения.

По итогам практики получены следующие результаты:

1. изучены структура предприятия и IT-отдела, организация информационного обеспечения, технология обработки обращений сотрудников, правила охраны труда и защиты информации;
2. описан процесс обработки заявок в состояниях «AS IS» и «TO BE» и выполнен их сравнительный анализ;
3. сформулированы 11 функциональных требований к модулю «Учет заявок пользователей в IT-отдел»;
4. разработано содержание технического задания на модуль с опорой на ГОСТ 34.602-2020;
5. составлен план разработки по итерационной модели, выбраны методы и инструменты;
6. спроектированы модель данных, алгоритм обработки заявки, архитектура модуля и макеты экранов.

По окончании практики был получен практический опыт разработки требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент; произведено моделирование процесса разработки программного обеспечения: показано, как будет осуществляться разработка модуля (анализ, проектирование, две итерации с пробной эксплуатацией, внедрение), какие инструменты и методы будут использоваться.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Российская Федерация. Законы. О персональных данных : Федеральный закон № 152-ФЗ : [принят Государственной думой 8 июля 2006 года : одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года]. – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 03.11.2026).

2. Российская Федерация. Законы. О коммерческой тайне : Федеральный закон № 98-ФЗ : [принят Государственной думой 9 июля 2004 года]. – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 03.11.2026).

3. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. – Введ. 1980-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2010. – 4 с.

4. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения. – Введ. 1992-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2010. – 23 с.

5. ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – Введ. 2022-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2021. – 15 с.

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. – Введ. 2012-03-01. – Москва : Стандартинформ, 2011. – 100 с.

7. ГОСТ Р 7.0.100–2018. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Введ. 2019-07-01. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с.

8. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания : утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/ (дата обращения: 03.11.2026).

9. Об утверждении профессионального стандарта «Программист» : приказ Минтруда России от 20.07.2022 № 424н. – Текст : электронный. – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 04.11.2026).

10. Вигерс, К. Разработка требований к программному обеспечению / К. Вигерс, Д. Битти ; пер. с англ. – 3-е изд., доп. – Москва : Русская редакция ; Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014. – 736 с. – ISBN 978-5-7502-0433-5.

11. АО «ПО «ТОС» : официальный сайт. – Долгопрудный. – Текст : электронный. – URL: https://toshim.ru/ (дата обращения: 03.11.2026).

12. ТОС, Производственное объединение, АО // Каталог выставки «Химия-2023». – Москва. – Текст : электронный. – URL: https://icatalog.expocentr.ru/ru/exhibitions/ac7d68cf-c129-11eb-80cc-a0d3c1fab97f/exhibitors/138562?stand=22G64 (дата обращения: 05.11.2026).